
PROYECTO DE SIMULACIÓN

Poblado en Evolución

Dinámica de Poblaciones mediante
Simulación de Eventos Discretos (DES)



Introducción

El proyecto simula la evolución demográfica de un poblado a lo largo de **100 años**. Cada individuo es una entidad con sexo, edad y estado civil que puede nacer, buscar pareja, reproducirse, separarse y morir. El sistema avanza por **eventos**, no por pasos de tiempo fijos.

La razón para usar **Simulación de Eventos Discretos (DES)** en lugar de iterar año a año es que los sucesos demográficos no ocurren en intervalos regulares: una muerte, un nacimiento o una ruptura suceden en un instante preciso del tiempo. Avanzar el reloj solo cuando ocurre un evento permite modelar este comportamiento de forma estadísticamente válida, sin desperdiciar cómputo en periodos donde no pasa nada relevante.

El objetivo es observar cómo evoluciona la población total, el balance hombre/mujer y la distribución de edades bajo las probabilidades del enunciado, y cuantificar la variabilidad de esos resultados a través de múltiples corridas independientes.

Generación de Variables Aleatorias

Toda la aleatoriedad del sistema proviene de un único **Generador Congruencial Lineal (LCG)**, implementado desde cero sin usar `random.random()` ni ninguna biblioteca externa de distribuciones.

Generador Congruencial Lineal

La recurrencia del LCG es:

$$X_{n+1} = (a \cdot X_n + c) \text{ mód } m$$

con los parámetros de **glibc** (biblioteca estándar de C):

Parámetro	Valor	Rol
m	$2^{31} = 2,147,483,648$	Módulo (período máximo)
a	1,103,515,245	Multiplicador
c	12,345	Incremento

Estos valores satisfacen el *Teorema de Hull-Dobell*: c y m son coprimos, $a - 1$ es divisible por todos los factores primos de m , y como $m = 2^{31}$, se cumple que $4 \mid (a - 1)$. Esto garantiza un **período completo** de 2^{31} valores antes de repetirse. El número uniforme se obtiene como:

$$U = \frac{X_n + 0,5}{m} \in (0, 1)$$

El desplazamiento de +0,5 evita los extremos exactos 0 y 1, lo cual es necesario porque la transformada de la Exponencial requiere $\ln(U)$ y $\ln(0)$ no está definido.

Método de la Transformada Inversa

Dada $U \sim \mathcal{U}(0,1)$, si F es la CDF de la distribución objetivo, entonces $X = F^{-1}(U)$ tiene exactamente esa distribución. Se aplica a las cuatro distribuciones usadas en el modelo.

Distribución Uniforme $X \sim \mathcal{U}(a, b)$

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a} \Rightarrow F^{-1}(U) = a + (b-a)U$$

Se usa para asignar edades iniciales $\sim \mathcal{U}(0,100)$, tiempos de muerte dentro de un rango y selección de índices.

Distribución Exponencial $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \Rightarrow F^{-1}(U) = -\frac{1}{\lambda} \ln(U)$$

Se emplea para modelar tiempos entre eventos: duelo tras separación o viudez, intervalo entre intentos de pareja y chequeos de embarazo. La propiedad de *falta de memoria* de la Exponencial es matemáticamente coherente con la naturaleza de estos procesos.

Distribución Bernoulli $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$F^{-1}(U) = \begin{cases} 1 & \text{si } U < p \\ 0 & \text{si } U \geq p \end{cases}$$

Es el caso más simple de la transformada inversa. Se usa en cada decisión binaria del sistema: ¿muere la persona en este rango de edad?, ¿desea pareja?, ¿ocurre el embarazo?, ¿se produce la ruptura?

Elección Discreta (número de hijos deseados)

Las probabilidades del enunciado son **Bernoullis independientes en cascada**, no una distribución discreta única. El número máximo de hijos se determina iterando:

para $i = 1, \dots, 6$: si $U_i < p_i \Rightarrow \text{contador}++$, sino: detener

con $p = [0,60, 0,75, 0,35, 0,20, 0,10, 0,05]$. Normalizar estas probabilidades como si fuesen una sola distribución discreta habría alterado sus proporciones relativas — un error detectado y corregido durante el desarrollo.

Modelo del Dominio

El modelo define las entidades y las tablas de probabilidad que gobiernan su comportamiento. Todas las tablas provienen directamente del enunciado y se implementaron como listas de rangos (`edad_min`, `edad_max`, `prob`) consultadas con una

función `_lookup(age, table)` que retorna el valor del primer rango que contiene la edad actual.

Tabla de Mortalidad

Probabilidad de morir dentro de cada rango de edad, diferenciada por sexo:

Rango de edad	P(muerte) — Hombre	P(muerte) — Mujer
[0, 12)	0.25	0.25
[12, 45)	0.10	0.15
[45, 76)	0.30	0.35
[76, 125)	0.70	0.65

Si la persona muere en el rango, el instante exacto se sortea como $t_{\text{muerte}} = t_{\text{entrada}} + \mathcal{U}(0, \text{años_restantes})$. Si no muere, se agenda un evento `AGE_TRANSITION` al final del rango.

Tabla de Embarazo

Probabilidad de quedar embarazada por chequeo, aplicable solo a mujeres con pareja activa y que no hayan alcanzado su máximo de hijos:

Rango de edad	P(embarazo)
[12, 15)	0.20
[15, 21)	0.45
[21, 35)	0.80
[35, 45)	0.40
[45, 60)	0.20
[60, 125)	0.05

Tabla de Deseo de Pareja

Probabilidad de que una persona soltera quiera formar pareja en un intento dado. Se evalúa tanto para el iniciador como para el candidato:

Rango de edad	P(quiere pareja)
[12, 15)	0.60
[15, 21)	0.65
[21, 35)	0.80
[35, 45)	0.60
[45, 60)	0.50
[60, 125)	0.20

Tabla de Duelo

Tras una separación o fallecimiento de pareja, la persona entra en duelo durante un tiempo $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. El λ se convierte desde la duración media del enunciado mediante $\lambda = 1/\mu$:

Rango de edad	Duración media	λ
[12, 15)	3 meses	4.00
[15, 35)	6 meses	2.00
[35, 45)	1 año	1.00
[45, 60)	2 años	0.50
[60, 125)	4 años	0.25

Tabla de Compatibilidad por Edad

Una vez que ambas partes desean pareja, se evalúa la compatibilidad según la diferencia de edades:

Diferencia de edad (años)	P(compatibles)
[0, 5)	0.45
[5, 10)	0.40
[10, 15)	0.35
[15, 20)	0.25
[20, ∞)	0.15

Número Máximo de Hijos Deseados

Esta es la tabla más delicada del modelo. El enunciado provee probabilidades por nivel: $p = [0,60, 0,75, 0,35, 0,20, 0,10, 0,05]$. Una interpretación incorrecta sería normalizarlas y tratarlas como una distribución discreta única. Sin embargo, su semántica correcta es **Bernoullis independientes en cascada**: cada p_i representa la probabilidad de querer *al menos* un hijo más, condicionado a haber querido los anteriores. El muestreo es:

para $i = 1, \dots, 6$: si $\text{Bernoulli}(p_i) = 1 \Rightarrow \text{contador}++$, sino: detener

Normalizar las probabilidades como distribución discreta habría producido, por ejemplo, que querer 2 hijos tuviese una probabilidad relativa de $0,75/2,05 \approx 36,6\%$ en lugar del $0,60 \times 0,75 = 45\%$ correcto. Este error fue identificado durante el desarrollo y corregido en la función `sample_max_children()`.

Diseño del Motor DES

El motor DES es el núcleo de la simulación. En lugar de avanzar el tiempo en pasos fijos, procesa eventos en orden cronológico y salta directamente de uno al siguiente, sin gastar cómputo en instantes donde no ocurre nada.

Lista de Eventos Futuros (FEL)

La **Future Event List (FEL)** es la estructura central del motor. Contiene todos los eventos pendientes ordenados por tiempo de ocurrencia. Se implementó como un **min-heap** usando `heapq` de Python, lo que garantiza extracción del evento más próximo en $O(\log n)$ e inserción en $O(\log n)$.

Cada evento almacena tres campos:

Campo	Tipo	Descripción
time	float	Instante de ocurrencia (años)
sort_index	int	Contador global para desempate FIFO
event_type	EventType	Tipo de evento (enum)
person	Person	Entidad afectada

El `sort_index` es un contador monotónico que rompe empates cuando dos eventos tienen exactamente el mismo tiempo, preservando el orden de inserción (FIFO).

Avance del Reloj Global

El reloj `clock` se actualiza al tiempo de cada evento extraído. El ciclo principal es:

Algoritmo: Loop principal DES

Poblar FEL con eventos iniciales de toda la población

mientras FEL no esté vacía:

evt ← extraer evento de menor tiempo

si *evt.time* > horizonte: terminar

clock ← *evt.time*

procesar *evt* según su tipo

los manejadores agendan nuevos eventos en la FEL

clock ← 100,0 (garantizar horizonte exacto)

Cada 10 años de simulación se registra un *snapshot* de la población viva para el análisis estadístico posterior.

Los 7 Tipos de Evento

1. DEATH — Muerte de una persona. Marca `alive = False`, disuelve la pareja si existe (desencadenando `GRIEF_END` en el sobreviviente) y la elimina del pool de solteros.

2. AGE_TRANSITION — Entrada a un nuevo rango de edad. Se llama a `_schedule_fate()` que evalúa con Bernoulli si la persona muere en el nuevo rango (agendando `DEATH` en tiempo uniforme dentro del rango) o sobrevive (agendando el siguiente `AGE_TRANSITION`). Si la persona acaba de cumplir 12 años y está soltera, entra al pool de búsqueda de pareja.

3. GRIEF_END — Fin del período de duelo. Tras separación o viudez, la persona estuvo bloqueada un tiempo $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. Al terminar, `in_grief = False` y se reincorpora al pool de solteros agendando un `PARTNER_ATTEMPT`.

4. PARTNER_ATTEMPT — Intento de formar pareja. Sigue esta cadena de verificaciones, parando ante el primer fallo y reagendando un nuevo intento:

Paso	Condición
1	¿La persona sigue viva, soltera y ≥ 12 años?
2	$\text{Bernoulli}(p_{\text{quiere_pareja}}) = 1?$
3	¿Existe al menos un candidato del sexo opuesto elegible?
4	$\text{Bernoulli}(p_{\text{quiere_pareja_candidato}}) = 1?$
5	$\text{Bernoulli}(p_{\text{diferencia_edad}}) = 1?$
Éxito: forman pareja → agenda <code>BREAKUP</code> + <code>PREGNANCY</code>	

5. BREAKUP — Chequeo de ruptura. Con $P = 0,20$ la pareja se disuelve y ambos entran en duelo. Si no hay ruptura, se reagenda el próximo chequeo en $t + \text{Exp}(\lambda_{\text{ruptura}})$.

6. PREGNANCY — Chequeo de embarazo. Solo procede si la mujer tiene pareja activa, no está ya embarazada (`pregnant = False`) y no ha alcanzado su `max_children`. Si $\text{Bernoulli}(p_{\text{embarazo}}) = 1$, se marca `pregnant = True` y se agenda BIRTH en $t + 0,75$ años (9 meses). El flag `pregnant` evita embarazos concurrentes, un bug crítico corregido durante el desarrollo.

7. BIRTH — Nacimiento. Se libera `pregnant = False`. Se sortea el número de bebés con la distribución de partos múltiples, limitado por la cuota restante de ambos padres. Cada bebé es una nueva entidad `Person` añadida a la población con `birth_time = clock`, y recibe inmediatamente su propio `_schedule_fate()`.

Decisión de Diseño: Población Inicial sin Parejas

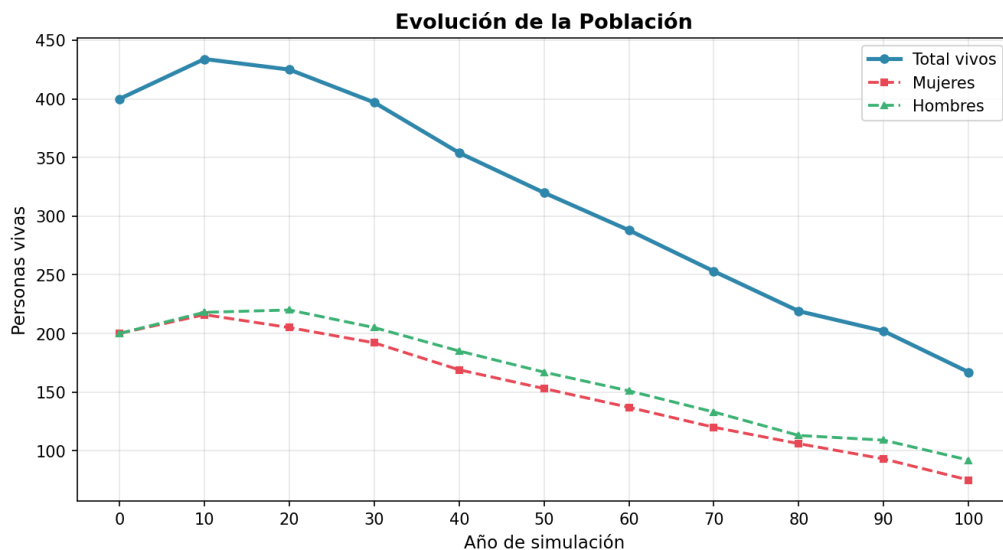
La población inicial de M mujeres y H hombres se genera con edades $\sim \mathcal{U}(0, 100)$ y todos comienzan como solteros, incluso aquellos con edades donde estadísticamente ya tendrían pareja.

Esta simplificación es deliberada. Modelar el estado civil inicial requeriría reconstruir toda la historia previa de cada individuo — parejas formadas, hijos tenidos, duelos pasados — lo cual está fuera del alcance del problema. El efecto práctico es un **pico artificial de formación de parejas en los primeros años** de simulación, que se disipa rápidamente a medida que el sistema alcanza su dinámica natural. Para un horizonte de 100 años, este transitorio inicial es despreciable en los resultados finales.

Resultados y Análisis

Se presenta una corrida representativa con $M = 200$ mujeres y $H = 200$ hombres durante 100 años de simulación (semilla base = 42).

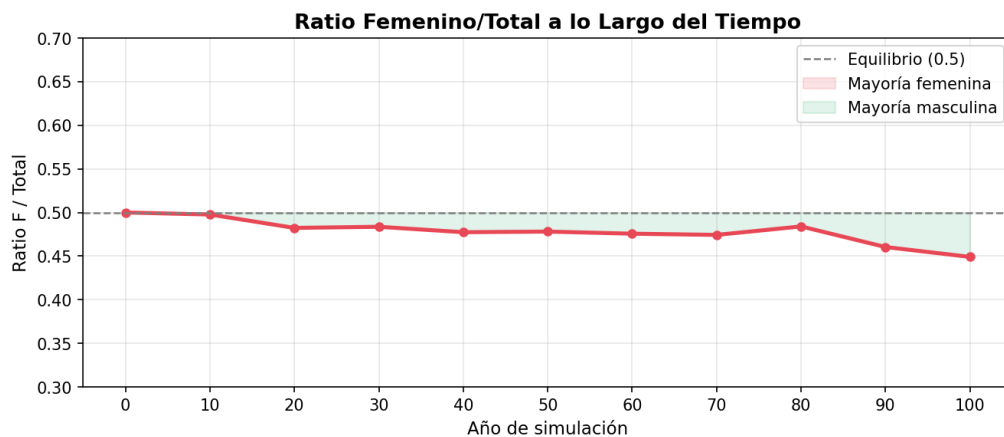
Evolución de la Población



La población parte de 400 individuos, alcanza un **pico de ≈ 435 en el año 10** por el efecto transitorio de la población inicial sin parejas — todos buscan pareja simultáneamente al inicio, generando un burst de nacimientos. A partir del año 20 la tendencia es **sostenidamente decreciente**, cerrando en ≈ 167 al año 100, una caída del 58 % respecto al inicio.

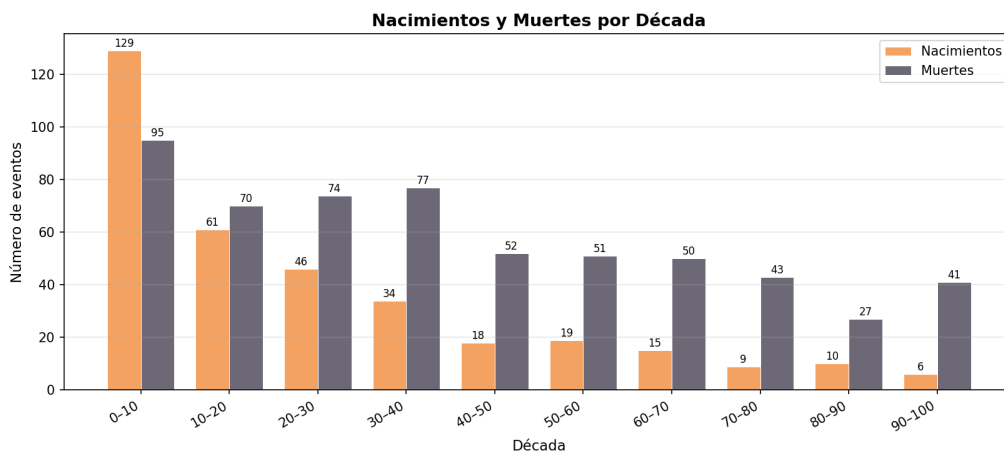
Esto es coherente con las tablas del enunciado: la mortalidad en el rango [76, 125) es del 65–70 %, y conforme la población inicial envejece (edades $\sim \mathcal{U}(0, 100)$), la tasa de muertes supera estructuralmente a la de nacimientos. Mujeres y hombres decaen en paralelo, sin divergencia significativa entre sexos.

Ratio Femenino / Total



El ratio arranca en equilibrio exacto (0.50) y desciende suavemente hasta **estabilizarse en torno a 0.47–0.48** durante la mayor parte de la simulación, cerrando en 0.45 al año 100. La **leve mayoría masculina** que emerge es consistente con el enunciado: la mortalidad femenina en los rangos [12, 45) y [45, 76) es ligeramente superior a la masculina (0.15 vs 0.10 y 0.35 vs 0.30), lo que acumula una pequeña ventaja demográfica en favor de los hombres con el paso del tiempo. El sistema no diverge — el ratio se mantiene dentro de [0,45, 0,50] durante los 100 años, lo que indica un balance estructural estable.

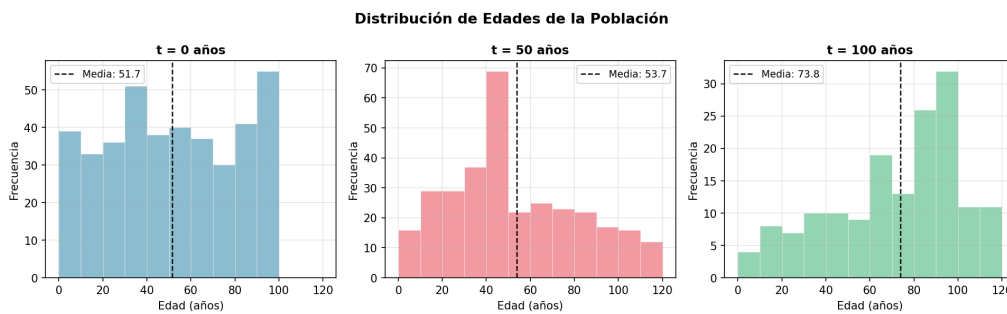
Nacimientos y Muertes por Década



Los nacimientos son máximos en la primera década (129) por el burst inicial ya explicado, y decaen monótonamente hasta 6 en la última. Las muertes presentan un comportamiento distinto: también son altas al inicio (95) por la mortalidad infantil $P = 0,25$ de la población inicial, **alcanzan su pico en la década 30–40 (77 muertes)** y luego descienden gradualmente.

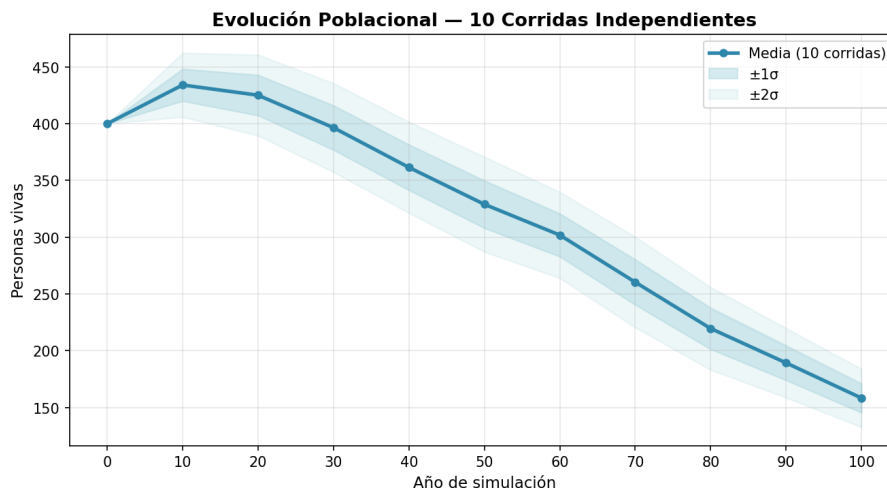
El cruce entre ambas curvas ocurre alrededor de la **década 30–40**, momento a partir del cual las muertes superan consistentemente a los nacimientos en todas las décadas restantes. Esto confirma lo observado en la gráfica de evolución: la población comienza su caída neta exactamente en ese período.

Distribución de Edades



Los tres histogramas revelan el **envejecimiento progresivo** del poblado. En $t = 0$ la distribución es aproximadamente uniforme (media 51.7 años), como se esperaba de la inicialización $\sim \mathcal{U}(0, 100)$. En $t = 50$ aparece una **concentración marcada en el rango 40–60 años** (media 53.7): la generación inicial ha envejecido y los jóvenes nacidos en simulación aún no son mayoría. En $t = 100$ la distribución se desplaza drásticamente hacia edades avanzadas con **media de 73.8 años** y la mayor concentración en el rango 80–100, lo que refleja que los supervivientes son quienes lograron superar las altas probabilidades de mortalidad de los rangos intermedios. La escasez de individuos jóvenes en $t = 100$ es consecuencia directa de la caída de nacimientos observada en la gráfica anterior.

Varianza entre Corridas — 10 Simulaciones Independientes



La trayectoria media sobre 10 corridas confirma el patrón observado en la corrida individual: pico en el año 10 (≈ 435) y descenso sostenido hasta ≈ 160 al año 100. Lo relevante aquí es el comportamiento de las bandas de varianza.

Durante los **primeros 20 años** la banda $\pm 1\sigma$ es notablemente estrecha ($\approx \pm 15$ personas), lo que indica que todas las corridas evolucionan de forma casi idéntica. Esto se explica porque la población inicial es determinista en estructura (400 individuos con edades $\sim \mathcal{U}(0, 100)$) y la aleatoriedad aún no ha tenido tiempo de acumularse.

A partir del **año 30** la banda se ensancha progresivamente, alcanzando $\pm 1\sigma \approx \pm 40$ personas al año 100. Este ensanchamiento es esperable: las decisiones estocásticas acumuladas (quién se empareja, cuándo muere, cuántos hijos tiene) producen trayectorias cada vez más divergentes entre corridas. Con todo, la banda $\pm 2\sigma$ al año 100 cubre un rango de $[120, 200]$, lo que representa una variación relativa del $\pm 25\%$ — **razonable para un sistema demográfico con solo 400 individuos iniciales**. Una población inicial mayor reduciría esta varianza por efecto de los grandes números.

Análisis Estadístico Multi-Corrída

Se ejecutaron **10 corridas independientes** con semillas consecutivas (42–51), misma población inicial (400 individuos) y el mismo horizonte de 100 años. Cada corrida procesó entre 39 662 y 45 819 eventos, lo que refleja la variabilidad natural del sistema.

Resultados Agregados con IC 95 %

Métrica	Media	$\pm \sigma$	IC 95 %
Población final viva	158.3	± 12.8	[150,4, 166,2]
Nacimientos totales	345.8	± 26.2	[329,5, 362,1]
Muertes totales	587.5	± 22.6	[573,5, 601,5]
Parejas formadas	1057.0	± 68.0	[1014,8, 1099,2]
Rupturas	807.6	± 50.4	[776,4, 838,8]

Interpretación del Intervalo de Confianza

El IC 95 % se calculó con la aproximación normal:

$$\bar{x} \pm z_{0,975} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{con} \quad z_{0,975} = 1,96, \quad n = 10$$

En el contexto de simulación, el IC 95 % indica el rango donde caería la media verdadera del sistema si se ejecutaran infinitas corridas. Dicho de forma directa: si corriéramos el modelo cientos de veces, el 95 % de las medias calculadas estarían dentro de ese intervalo.

La métrica más estable es **muertes totales** ($CV = 22,6/587,5 = 3,8\%$), lo cual tiene sentido porque la mortalidad está gobernada por probabilidades fijas de tabla — hay poco margen para que la aleatoriedad acumule diferencias grandes. La más

variable es **parejas formadas** ($CV = 68,0/1057,0 = 6,4\%$), ya que el emparejamiento depende de una cadena de cinco Bernoullis consecutivos cuya varianza se multiplica.

¿Son suficientes 10 Corridas?

El ancho del IC para la métrica más crítica (población final) es:

$$166,2 - 150,4 = 15,8 \text{ personas} \Rightarrow \frac{15,8}{158,3} \approx 10 \% \text{ de variación relativa}$$

Para un sistema demográfico con 400 individuos iniciales, una precisión del $\pm 5\%$ sobre la media es aceptable en el contexto del curso. Para reducirlo a la mitad se necesitarían $n \approx 40$ corridas (el error estándar escala como $1/\sqrt{n}$). Con 10 corridas el modelo es **suficientemente estable para extraer conclusiones cualitativas y cuantitativas confiables**, especialmente dado que la tendencia general — población decreciente, ratio F/M estable, envejecimiento progresivo — es consistente en las 10 corridas sin excepción.

Conclusiones

El poblado es un sistema **estructuralmente decreciente** bajo las probabilidades del enunciado. La combinación de una mortalidad alta en edades avanzadas (70 % para hombres, 65 % para mujeres en [76, 125)) con una natalidad que decae conforme la población envejece produce una caída neta inevitable a partir del año 30. En 100 años la población se reduce al $\approx 42\%$ de su valor inicial, con una edad media que pasa de 51.7 a 73.8 años — un envejecimiento severo y sostenido.

El balance entre sexos se mantiene estable en torno a 0.47 mujeres por total, ligeramente por debajo del equilibrio, como consecuencia directa de la mayor mortalidad femenina en los rangos intermedios del enunciado.

La elección de DES sobre iteración anual fue correcta y necesaria: modelar duelos de 3 meses o embarazos de 9 meses con pasos anuales habría introducido errores sistemáticos de discretización. El motor procesó entre 39 000 y 45 000 eventos por corrida, demostrando que el sistema tiene una densidad de eventos que justifica plenamente el enfoque.

Las dos decisiones de diseño más importantes fueron la implementación de `sample_max_children()` con Bernoullis independientes — evitando una distorsión silenciosa en la distribución de hijos — y el método centralizado `_try_enter_partner_search()`, que garantizó que ninguna persona soltera quedara atrapada fuera del sistema de emparejamiento.